Ejercicio 4.-

Calcular la presión que genera una columna de 76 cm de mercurio, si su densidad es de $13,6 \times 10^3 \frac{kg}{m^3}$.

Datos:

$h = 76\ cm = 0,76\ m$

$p = 13600 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$P = p \cdot g \cdot h$

$P = 13600 \cdot 9,8 \cdot 0,76$

$$\boxed{P = 101\,292,8\ Pa}$$

Ejercicio 5.-

Un cuerpo cilíndrico de masa 120 kg está en posición vertical y ejerce una presión de $\frac{540}{\pi}$ Pa sobre su base. Calcular el radio.

Datos:

$m = 120\ kg$

$P = \frac{540}{\pi}\ Pa$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$r = ?$

$F = m \cdot g = 120 \cdot 9,8 = 1176\ N$

$A = \frac{F}{P} = \frac{1176}{\frac{540}{\pi}} = \frac{1176\pi}{540}$

$A \approx 6,84\ m^2$

$A = \pi \cdot r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

$r = \sqrt{\frac{6,84}{\pi}}$

$$\boxed{r \approx 1,47\ m}$$

Ejercicio 6.-

¿Cuál es la presión que ejerce una mujer de 56 kg sobre uno de sus zapatos, cuya superficie es de $30\ cm^2$?

Datos:

$m = 56\ kg$

$A = 30\ cm^2$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$F = m \cdot g = 56 \cdot 9,8 = 548,8\ N$

$A = \frac{30}{10000} = 0,003\ m^2$

$P = \frac{F}{A} = \frac{548,8}{0,003}$

$$\boxed{P = 182\,933,33\ Pa}$$

Ejercicio 10.-

Calcular la presión que soporta la base de un cono de aluminio si su densidad es de 3 800 $\frac{kg}{m^3}$.

Datos:

$p = 3800 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$P = p \cdot g \cdot h$

El enunciado no da la altura del cono; con la respuesta de la hoja:

$h = \frac{P}{p \cdot g} = \frac{1747,30}{3800 \cdot 9,8}$

$h \approx 0,0469 \text{ m} = 4,69 \text{ cm}$

$\boxed{P = 1\,747,30 \text{ Pa}}$

Ejercicio 11.-

Al realizar sus ejercicios, un gimnasta se apoya sobre una mano cuya superficie de contacto es de 124 cm^2. Calcular la presión que ejerce su cuerpo de 76 kg.

Datos:

$A = 124 \text{ cm}^2$

$m = 76 \text{ kg}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$F = m \cdot g = 76 \cdot 9,8 = 744,8 \text{ N}$

$A = \frac{124}{10000} = 0,0124 \text{ m}^2$

$P = \frac{F}{A} = \frac{744,8}{0,0124}$

$\boxed{P \approx 60\,064,51 \text{ Pa}}$

Ejercicio 12.-

En una estación de servicio se utiliza una prensa hidráulica para levantar un automóvil de 640 kg. El área del pistón grande es de $320\pi \text{ cm}^2$ y el área del pistón pequeño es 20 veces menor. ¿Qué fuerza debe aplicarse sobre el pistón pequeño?

Datos:

$m = 640 \text{ kg}$

$A_2 = 320\pi \text{ cm}^2$

$A_1 = \frac{A_2}{20}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$F_1 = ?$

$F_2 = m \cdot g = 640 \cdot 9,8 = 6272 \text{ N}$

$A_1 = \frac{320\pi}{20} = 16\pi \text{ cm}^2$

$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow F_1 = \frac{F_2 \cdot A_1}{A_2}$

$F_1 = \frac{6272 \cdot 16\pi}{320\pi}$

$\boxed{F_1 = 313,6 \text{ N}}$

Ejercicio 16.-

Un cilindro de madera de 7 cm de diámetro y 14 cm de altura flota en agua. ¿Qué masa de piedra debe colocarse encima para que la cara superior del cilindro quede justo al nivel del agua? La densidad de la madera es 0,93 $\frac{g}{cm^3}$.

Datos:

$d = 7$ cm $\quad r = 3,5$ cm

$h = 14$ cm

$\rho_m = 0,93 \frac{g}{cm^3}$

$\rho_a = 1 \frac{g}{cm^3}$

$m_p = ?$

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot (3,5)^2 \cdot 14$

$V = 171,5\pi \approx 538,78 \text{ cm}^3$

$m_m = \rho_m \cdot V = 0,93 \cdot 538,78 \approx 501,07 \text{ g}$

$m_a = \rho_a \cdot V = 538,78 \text{ g}$

$m_p = m_a - m_m = 538,78 - 501,07$

$\boxed{m_p \approx 37,7 \text{ g}}$

Ejercicio 17.-

Un gas está conectado a un manómetro de mercurio que marca una diferencia inicial de 18 cm. La presión atmosférica local es de 510 mmHg. Si, a temperatura constante, el volumen del gas se reduce a la mitad, calcula la nueva presión manométrica.

Datos:

$h = 18 \text{ cm} = 180 \text{ mmHg}$

$P_{atm} = 510 \text{ mmHg}$

$V_2 = \frac{V_1}{2}$

$P_{m2} = ?$

$P_1 = P_{atm} + P_{m1} = 510 + 180$

$P_1 = 690 \text{ mmHg}$

Boyle: $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$

$P_2 = 690 \cdot 2 = 1380 \text{ mmHg}$

$P_{m2} = P_2 - P_{atm} = 1380 - 510$

$\boxed{P_{m2} = 870 \text{ mmHg}}$